

Serveur de translation d'adresses

Installation sous Linux

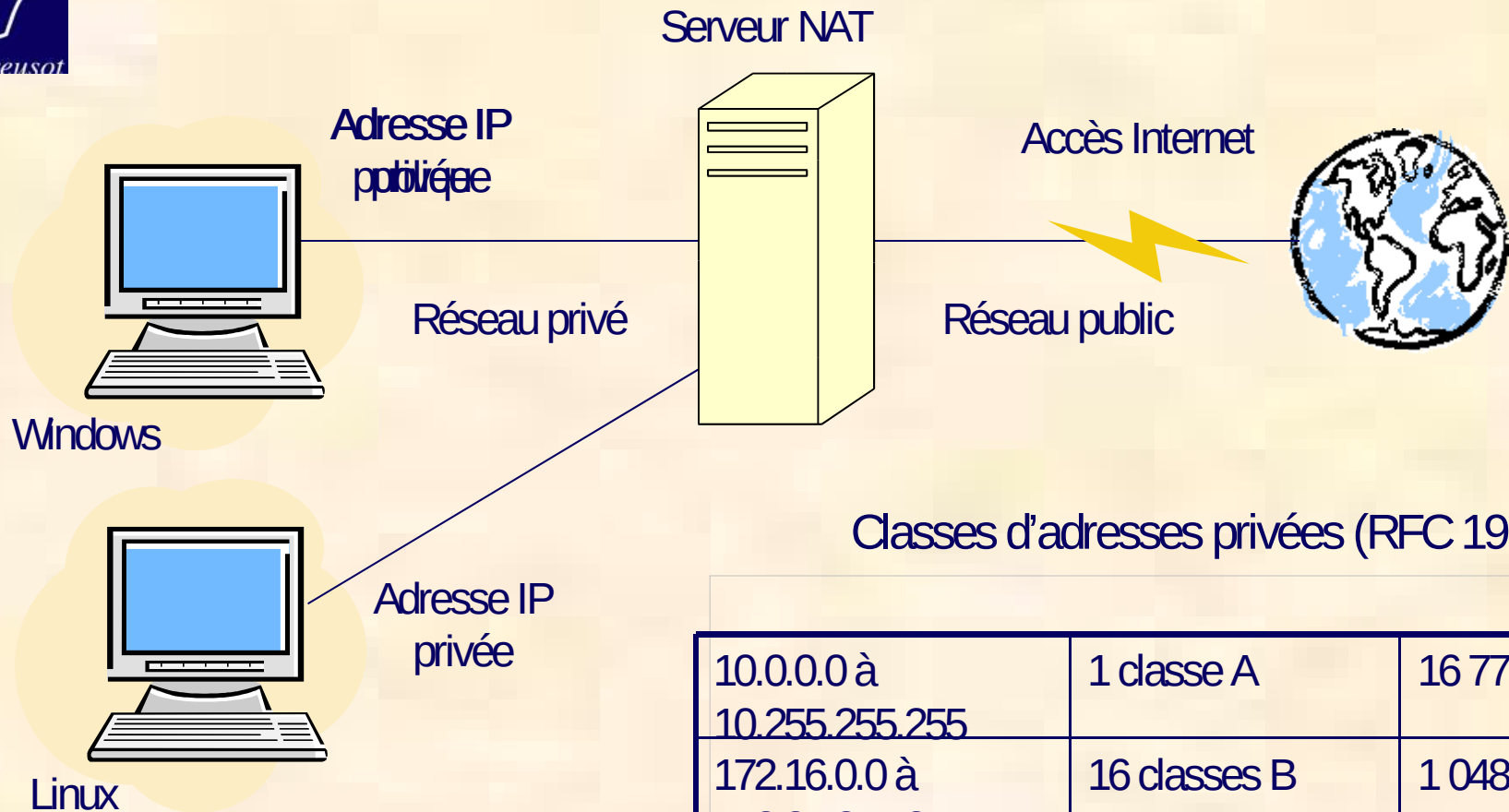
Plan

- Problématique
- Principe de fonctionnement
- Mise en œuvre
- Conclusion

Problématique

- Dans les établissements:
 - de plus en plus d'ordinateurs connectés à Internet (portables, PDA...),
 - donc besoin de plus d'adresses IP.
- Problème:
 - Nombre limité d'adresses IP disponibles.
- Solution:
 - La translation d'adresse (NAT Network Address Translation).

Principe de fonctionnement



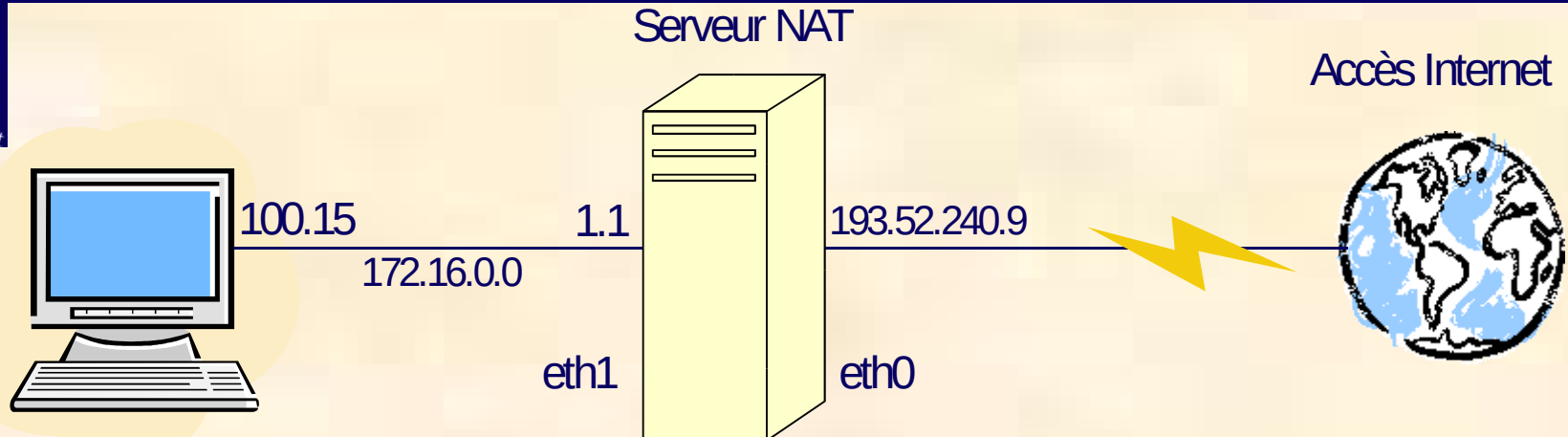
Classes d'adresses privées (RFC 1918):

10.0.0.0 à 10.255.255.255	1 classe A	16 777 216
172.16.0.0 à 172.31.255.255	16 classes B	1 048 576
192.168.0.0 à 192.168.255.255	256 classes C	65 536

Mise en œuvre I

- Ordinateur Celeron 400 MHz - 128 Mo RAM - deux cartes réseaux 100 Mbits/s.
- Installer une version minimale de Linux:
 - Système de base,
 - Réseau,
 - (X-Window),
 - Iptables.

Mise en œuvre II



Client Windows, Linux,
BSD, Mac OS...

IP: 172.16.100.15
Masque: 255.255.0.0
Gateway: 172.16.1.1

```
# ifconfig
eth0  Lien encap:Ethernet HWaddr 00:00:E8:7F:22:43
      inet adr:193.52.240.9 Bcast:193.52.240.255 Masque:255.255.255.0
      [...]
eth1  Lien encap:Ethernet HWaddr 00:30:F1:58:5F:3E
      inet adr:172.16.1.1 Bcast:172.16.1.255 Masque:255.255.0.0
      [...]
```

route -n

Table de routage IP du noyau

Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use	Iface
193.52.240.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
172.16.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0	eth1
127.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0	lo
0.0.0.0	193.52.240.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0



Mise en œuvre III

- Fichier /etc/rc.local:

```
[...]
```

```
# MODULES
```

```
modprobe ip_tables
```

```
modprobe ip_conntrack
```

```
modprobe ip_conntrack_ftp
```

```
modprobe iptable_nat
```

```
modprobe ip_nat_ftp
```

```
echo "modules NAT installes..."
```

```
# NAT
```

```
iptables -t nat -F
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 193.52.240.9
```

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
echo "NAT démarre... "
```

Conclusion

- Installation facile (une seule règle pour la configuration de la translation d'adresses),
- Maintenance minimale,
- Grande stabilité,
- Bonnes performances,
- Sécurité,
- Quelques inconvénients.



Liens

– Translation d'adresses

- <http://www.ietf.org/rfc.html> (RFC 1631, RFC 3022).
- <http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/fr/NAT-HOWTO.html> (NAT HOWTO français).
- <http://irp.eme-enseignement.fr> (Christian Caleca).

– Filtrage IP

- <http://www.netfilter.org> (netfilter/iptables).

– Documentation Linux

- <http://www.linuxdoc.org> (liste des HOWTOs Linux).

Merci pour votre attention...